Spazi dei nomi e punti di giunzione

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/nfs-admin/namespaces-junction-points-concept.html on July 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Spazi dei nomi e punti di giunzione 1
Panoramica degli spazi dei nomi e dei punti di giunzione 1
Quali sono le tipiche architetture dello spazio dei nomi NAS 2

Spazi dei nomi e punti di giunzione

Panoramica degli spazi dei nomi e dei punti di giunzione

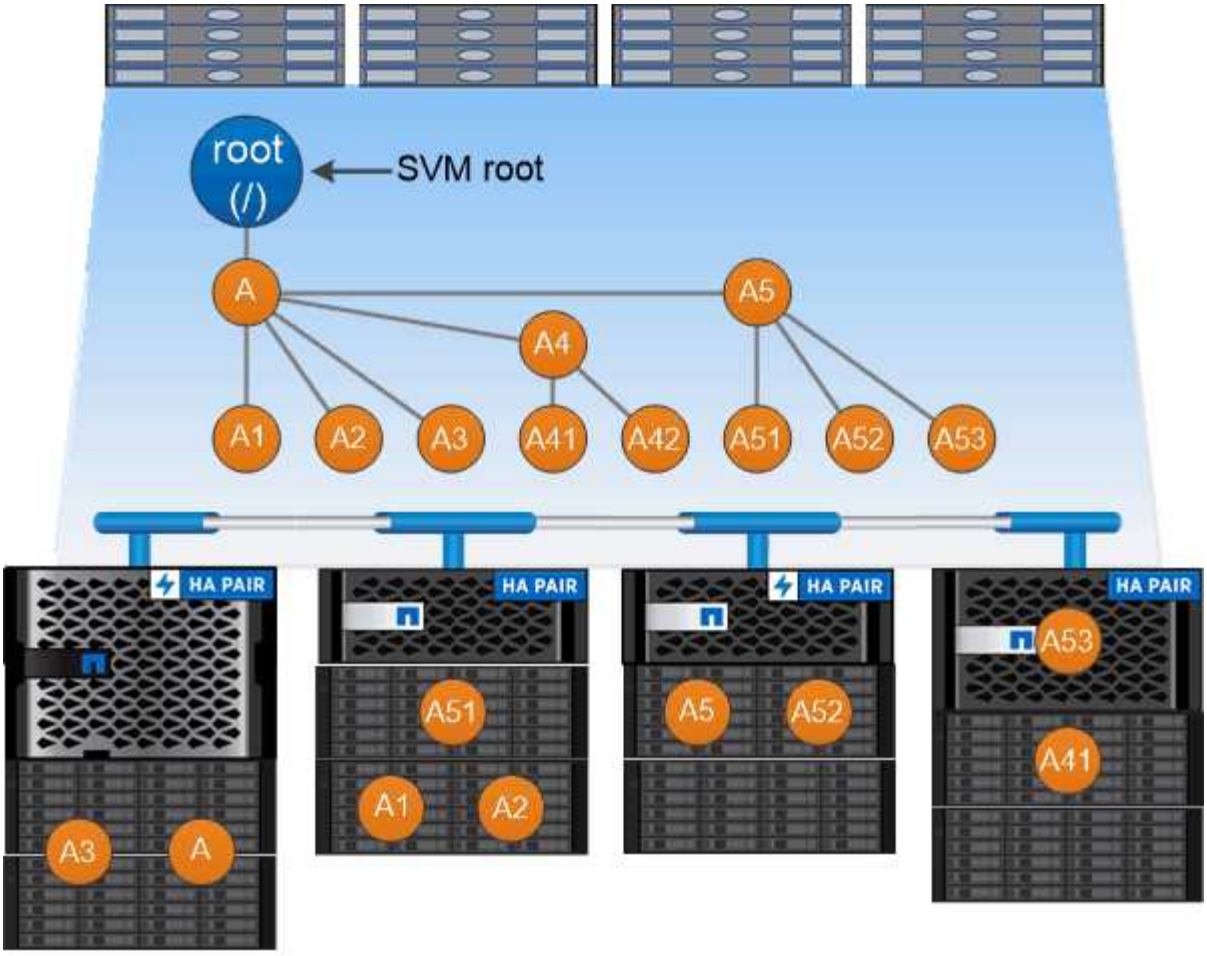
Un *namespace* NAS è un raggruppamento logico di volumi Uniti in *punti di giunzione* per creare una singola gerarchia di file system. Un client con autorizzazioni sufficienti può accedere ai file nello spazio dei nomi senza specificare la posizione dei file nello storage. I volumi Junctioned possono risiedere in qualsiasi punto del cluster.

Invece di montare ogni volume contenente un file di interesse, i client NAS montano un NFS *export* o accedono a una *share.* SMB. L'esportazione o la condivisione rappresenta l'intero namespace o una posizione intermedia all'interno dello spazio dei nomi. Il client accede solo ai volumi montati sotto il proprio access point.

È possibile aggiungere volumi allo spazio dei nomi in base alle esigenze. È possibile creare punti di giunzione direttamente sotto una giunzione di un volume padre o in una directory all'interno di un volume. Il percorso di una giunzione di volume per un volume denominato "vol3" potrebbe essere `/vol1/vol2/vol3`, o. `/vol1/dir2/vol3`, o persino `/dir1/dir2/vol3`. Il percorso è chiamato *percorso di giunzione.*

Ogni SVM dispone di uno spazio dei nomi univoco. Il volume root SVM è il punto di ingresso della gerarchia dello spazio dei nomi.

> Per garantire che i dati rimangano disponibili in caso di interruzione o failover di un nodo, è necessario creare una copia *mirror per la condivisione del carico* per il volume root SVM.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene creato un volume denominato "home4" situato su SVM vs1 con un percorso di giunzione `/eng/home`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

Quali sono le tipiche architetture dello spazio dei nomi NAS

Esistono diverse architetture dello spazio dei nomi NAS tipiche che è possibile utilizzare per creare lo spazio dei nomi SVM. È possibile scegliere l'architettura dello spazio dei nomi che soddisfa le esigenze di business e workflow.

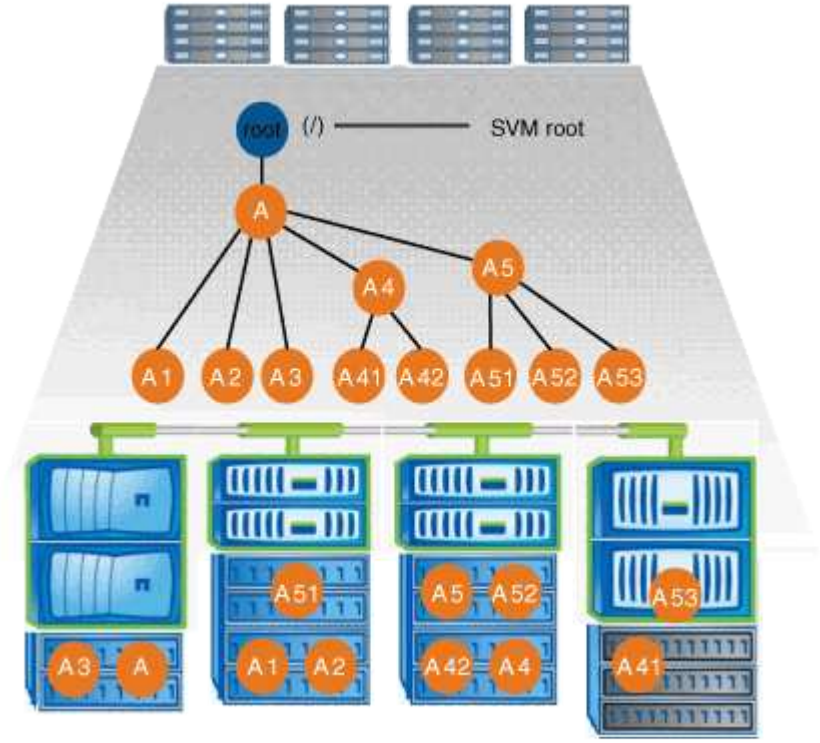
La parte superiore dello spazio dei nomi è sempre il volume root, rappresentato da una barra (/). L'architettura dello spazio dei nomi sotto la radice si suddivide in tre categorie di base:

- Un singolo albero ramificato, con una sola giunzione alla radice dello spazio dei nomi

- Più alberi ramificati, con più punti di giunzione alla radice dello spazio dei nomi
- Più volumi standalone, ciascuno con un punto di giunzione separato per la radice dello spazio dei nomi

Namespace con singolo albero ramificato

Un'architettura con un singolo albero ramificato ha un singolo punto di inserimento alla radice dello spazio dei nomi SVM. Il singolo punto di inserimento può essere un volume giuntato o una directory sotto la root. Tutti gli altri volumi vengono montati nei punti di giunzione sotto il singolo punto di inserimento (che può essere un volume o una directory).

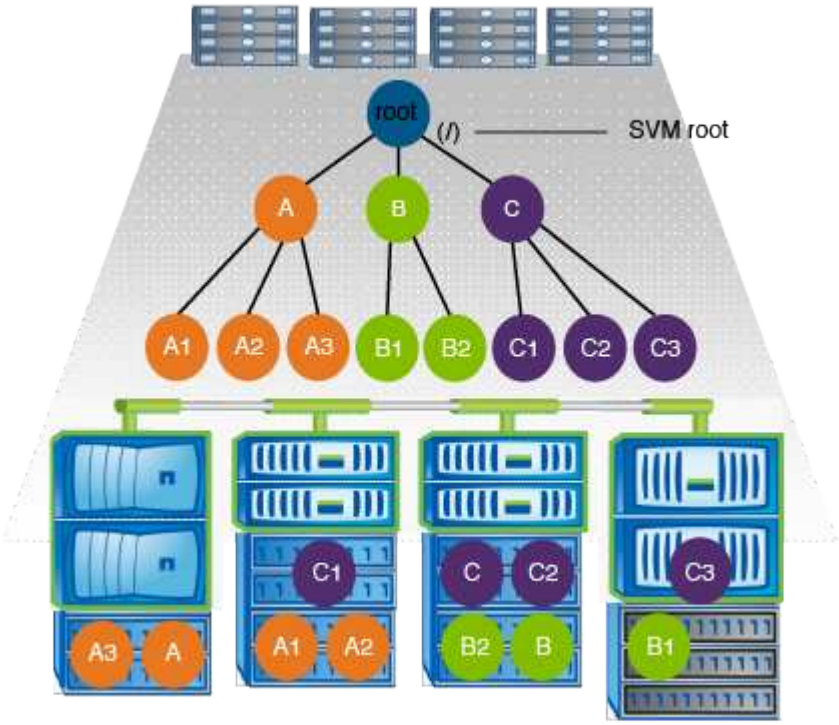


Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione di volumi con l'architettura dello spazio dei nomi sopra descritta potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui tutti i volumi sono congiunti sotto il singolo punto di inserimento, che è una directory denominata "data":

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1         RW_volume
vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2         RW_volume
vs1     data1        true     /data/data1              RW_volume
vs1     eng1         true     /data/data1/eng1         RW_volume
vs1     eng2         true     /data/data1/eng2         RW_volume
vs1     sales        true     /data/data1/sales        RW_volume
vs1     vol1         true     /data/vol1               RW_volume
vs1     vol2         true     /data/vol2               RW_volume
vs1     vol3         true     /data/vol3               RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

Namespace con più alberi ramificati

Un'architettura con più alberi ramificati ha più punti di inserimento alla radice dello spazio dei nomi SVM. I punti di inserimento possono essere volumi congiunti o directory sotto la radice. Tutti gli altri volumi vengono montati nei punti di giunzione sotto i punti di inserimento (che possono essere volumi o directory).

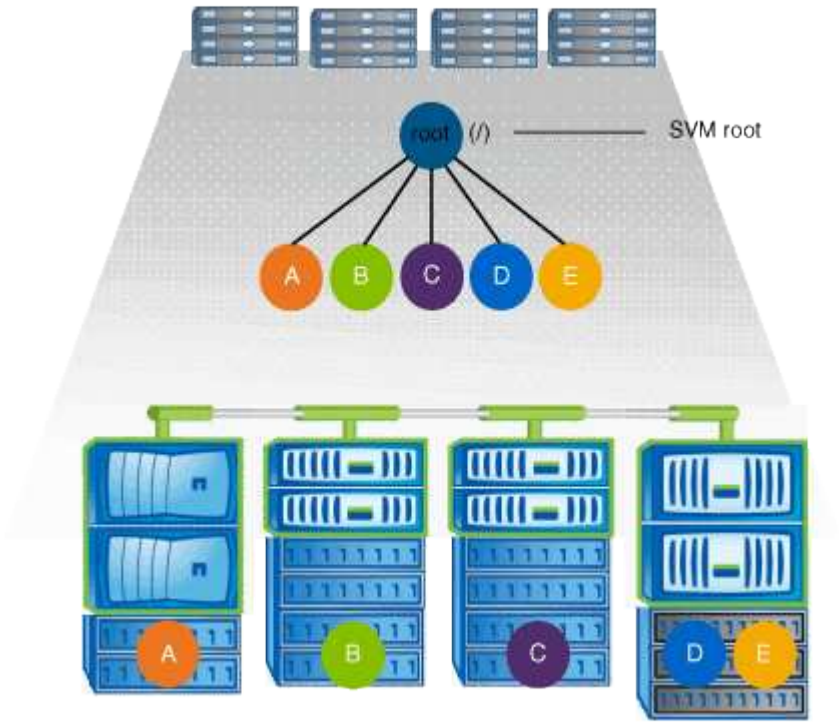


Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione del volume con l'architettura dello spazio dei nomi di cui sopra potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui sono presenti tre punti di inserimento nel volume root della SVM. Due punti di inserimento sono directory denominate "data" e "projects". Un punto di inserimento è un volume giuntato denominato "audit":

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- -------------------      -----------
vs1     audit        true     /audit                   RW_volume
vs1     audit_logs1  true     /audit/logs1             RW_volume
vs1     audit_logs2  true     /audit/logs2             RW_volume
vs1     audit_logs3  true     /audit/logs3             RW_volume
vs1     eng          true     /data/eng                RW_volume
vs1     mktg1        true     /data/mktg1              RW_volume
vs1     mktg2        true     /data/mktg2              RW_volume
vs1     project1     true     /projects/project1       RW_volume
vs1     project2     true     /projects/project2       RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                        -
```

Namespace con più volumi standalone

In un'architettura con volumi standalone, ogni volume ha un punto di inserimento nella directory principale dello spazio dei nomi SVM; tuttavia, il volume non è giuntato sotto un altro volume. Ogni volume ha un percorso univoco ed è posto direttamente sotto la root oppure è posto sotto una directory sotto la root.



Ad esempio, una configurazione tipica di giunzione del volume con l'architettura dello spazio dei nomi di cui sopra potrebbe essere simile alla seguente configurazione, in cui sono presenti cinque punti di inserimento nel volume root della SVM, con ciascun punto di inserimento che rappresenta un percorso per un volume.

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path         Path Source
------- ------------ -------- -------------------   -----------
vs1     eng          true     /eng                  RW_volume
vs1     mktg         true     /vol/mktg             RW_volume
vs1     project1     true     /project1             RW_volume
vs1     project2     true     /project2             RW_volume
vs1     sales        true     /sales                RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                     -
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.